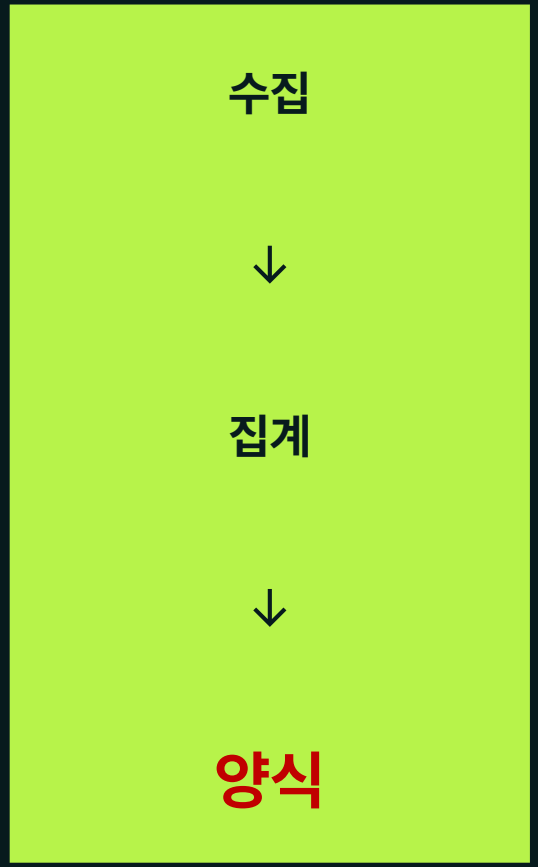
API 자료로
보고 양식 엑셀 채우기

새 파일을 만드는 대신, 매달 쓰던 양식에 숫자만 정확히 넣습니다



Claude · Claude Code 금융 실무 AI 과정 · 13주차

오늘은 ECOS·FRED 자료를 매달 쓰는 거시 보고 양식에 자동으로 채웁니다

산출물 — 서식·수식이 그대로인 월간 보고 엑셀 1개, 양식과 코드를 잇는 mapping.csv

01	양식 채우기의 기본 지식	**새로 만들기와 무엇이 다른가** 양식의 구조 · 매핑 · 월 집계
02	흔한 함정	**서식 · 수식 · 단위 · 기준일** openpyxl 주의점 · Fannie Mae 사례 · 기준일
03	실습	**월간 거시 보고 양식** 가상 자료로 흐름 확인 → 실제 자료 → 대조
04	정기 운영	**15주차 예약 작업과 연결** 매월 자동 채우기 · 확인표

7주차 엑셀과 12주차 API를 잇는 세션 — 실무에서 반응이 가장 큰 주제입니다

01

양식 채우기의 기본 지식

보고서의 모양은 조직이 정한다 — AI는 그 모양을 바꾸지 않고 숫자만 넣는다

새 엑셀을 만드는 것보다 기존 양식을 채우는 것이 조직에서 바로 쓰입니다

기본 지식 — 보고 양식(template): 서식·수식·결재란이 정해진 문서. 받는 사람은 같은 자리에서 숫자를 찾는다

새 파일 만들기

모양이 매번 달라짐

- 열 순서 · 서식이 바뀜
- 받는 사람이 다시 확인
- 결재 양식과 불일치

내용이 맞아도 다시 손이 간다

양식 채우기

숫자만 바뀜

- 서식 · 수식 그대로
- 노란 칸에만 값 입력
- 전월 파일과 바로 비교

받는 사람의 습관을 존중

※ 7주차 원칙의 연장 — 입력 칸과 수식 칸을 색으로 나눠 두면 사람도 AI도 실수할 자리가 줄어든다.

자료와 양식 사이에 매핑 표를 두면 양식이 바뀌어도 코드는 그대로입니다

기본 지식 — 매핑(mapping): '어느 자료를 어떻게 집계해 몇 행에 넣는가'를 적은 표



※ Claude Code에게 '셀 주소를 코드에 직접 쓰지 말고 mapping.csv로 빼 줘'라고 요청한다.

일별 자료는 지표 성격에 따라 월말 값이나 월평균으로 줄입니다

정책금리처럼 '수준'이 의미 있는 지표는 월말, 환율·시장금리처럼 매일 움직이는 지표는 월평균

전월 대비 · 전년 동월 대비 (차이)

$$\Delta_t^{\mathrm{MoM}} = X_t - X_{t-1}, \qquad \Delta_t^{\mathrm{YoY}} = X_t - X_{t-12}$$

월평균 (N_m = 그 달의 영업일 수)

$$\bar{X}_m = \frac{1}{N_m} \sum_{d \in m} x_d$$

**금리·환율은 차이(%p · 원)로,
물가지수 같은 수준 지표는 변화율(%)로
보고합니다.**

02

흔한 함정

숫자가 맞아도 서식이 깨지거나, 기준일이 다르면 보고서는 틀린 것이다

파이썬으로 엑셀을 고칠 때는 다섯 가지를 저장 후 눈으로 확인합니다

openpyxl 기준 — 값과 기본 서식은 잘 지키지만, 엑셀의 모든 기능을 완벽히 보존하지는 않는다

항목	일어날 수 있는 일	대처
수식 결과	**저장 직후 계산값이 비어 있음**	**엑셀에서 열면 재계산 · 검증 칸 확인**
차트 · 도형	**서식이 바뀌거나 빠질 수 있음**	**차트는 별도 시트 · 저장 후 열어 확인**
매크로 (.xlsm)	**그냥 저장하면 VBA가 사라짐**	**keep_vba 옵션 · 사본에 작업**
병합 셀	**왼쪽 위 칸에만 값이 들어감**	**병합 칸 주소를 매핑에 명시**
날짜 · 숫자 형식	**문자로 들어가 계산 안 됨**	**숫자 · 날짜 형식으로 넣기**

※ 원칙은 하나다 — 양식 원본은 건드리지 않고 사본에 채운 뒤, 사람이 열어 본다.

스프레드시트 한 칸의 오류가 10억 달러대 정정으로 이어진 적이 있습니다

사례 — 2003년 10월 Fannie Mae: 새 회계기준 적용 스프레드시트의 계산 오류로 약 11억 달러를 정정

무슨 일이었나

'정직한 실수'

- 새 기준 적용 계산표
- 수작업 입력 · 수식 오류
- 분기 실적 발표 후 정정

회사는 '정직한 실수'라 설명

양식 자동화의 교훈

입력 경로를 하나로

- 손 입력 칸을 줄인다
- 검증 칸으로 빈 칸 탐지
- 원자료와 표본 대조

자동화는 오류를 줄이지만 숨기기도 한다

※ 7주차의 Reinhart-Rogoff · London Whale 사례와 같은 계열이다. 자동으로 채운 숫자일수록 표본 대조를 남긴다.

같은 '9월 환율'도 기준을 적지 않으면 서로 다른 숫자가 됩니다

기준 불일치 — 월말 값 · 월평균 · 매매기준율 · 종가가 모두 '9월 환율'로 불린다

1

집계 방식

월말 · 월평균

2

원자료 계열

통계표 · 항목

3

작성 시점

수정 전 · 후

4

단위

% · %p · 원

양식의 '출처 · 집계' 열이 이 네 가지를 한 칸에 기록하는 자리입니다.

03

실습: 월간 거시 보고 양식

가상 자료로 흐름을 먼저 확인하고, 12주차 키로 실제 자료를 넣는다

먼저 양식을 읽게 하고, 매핑을 확인한 뒤에 채우게 합니다

Week13_Lab_Files 폴더 — 12주차 fetch_ecos.py · fetch_fred.py · .env를 answers/에 복사

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"Monthly_Macro_Report_template.xlsx 구조를
설명해 줘. 입력 칸과 수식 칸을 구분하고,
mapping.csv와 맞는지 확인한 다음
2026년 9월 값을 채운 사본을 만들어 줘.
원본 양식은 건드리지 마."

Claude Code가 실행하는 명령

```
(양식 • 매핑 확인)
python fill_template.py
  2026-09 --demo
python fill_template.py
  2026-09
→ Monthly_Macro_Report
  _2026-09.xlsx
```

채운 결과는 양식 그대로이고, 회색 수식 칸이 차이를 계산합니다

fill_template.py --demo 결과를 엑셀로 연 화면 — 수치는 흐름 확인용 가상 자료

월간 거시 지표 보고 (양식)

기준월 2026-09 작성 Claude Code (가상 자료) 검증 입력 완료

지표	단위	당월	전월	전월 대비	전년 동월	전년 동월 대비	출처 · 집계
한국은행 기준금리	%	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	ECOS 722Y001 · 월말
원/달러 환율	원	1,481.3	1,527.9	-46.6	1,393.1	+88.2	ECOS 731Y001 · 월평균
미 연방기금 목표 상단	%	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00	FRED DFEDTARU · 월말
미 국채 10년	%	3.83	3.63	+0.20	4.14	-0.32	FRED DGS10 · 월평균

한미 정책금리 차 (%p) -1.75

※ 노란 칸만 입력한다. 회색 칸은 수식이며 고치지 않는다. 금리 차이는 %p, 환율 차이는 원.
※ 주의: 이 양식은 보고 양식 예시이며 수치는 각자 ECOS·FRED에서 받아 채운다.

※ 오른쪽 위 '검증' 칸이 '입력 완료'인지 먼저 본다. 빈 칸이 있으면 수집 실패이므로 숫자를 손으로 채우지 않는다.

실제 자료를 넣은 뒤에는 한 지표를 기관 화면과 직접 대조합니다

표본 대조 — 네 지표 중 하나만 골라도 집계 방식 · 기준 · 단위 오류가 대부분 드러난다

단계	할 일	예
1 고르기	**가장 자주 틀리는 지표 하나**	**원/달러 월평균**
2 기관 화면	**ECOS에서 같은 통계표 · 기간 조회**	**731Y001 · 9월 일별**
3 계산	**같은 방식으로 직접 평균**	**엑셀 AVERAGE**
4 기록	**일치 여부 · 대조일을 비고에**	**'9/30 대조 일치'**

※ ECOS 화면의 월별 계열(월평균)과 직접 계산한 값이 소수점에서 다를 수 있다. 차이가 나면 계열 정의부터 확인한다.

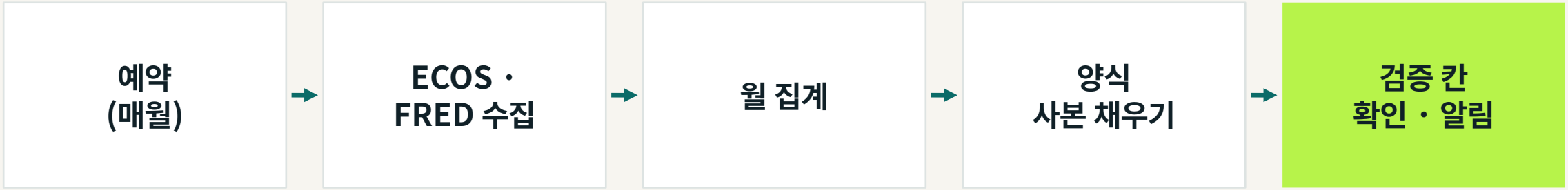
04

정기 운영

매달 같은 날 양식이 채워져 있고, 사람은 확인만 한다

15주차 예약 작업에 붙이면 매달 첫 영업일 아침에 양식이 채워집니다

수집 → 집계 → 양식 → 검증 → 알림 — 사람은 결과 파일과 검증 칸만 본다



예약 프롬프트에 넣을 문장

검증 칸이 '입력 완료'가 아니면 파일을 공유하지 말고 실패 사유만 알린다

※ 월초에는 전월 자료가 아직 확정되지 않았을 수 있다. 기관의 공표 일정을 확인해 예약일을 정한다.

실습이 끝나면 다섯 가지를 확인합니다

확인표 — 매달 운영할 때도 같은 표를 쓴다

항목	확인할 것	기대값
원본 보존	**양식 원본 파일이 바뀌지 않음**	**수정 시각 그대로**
서식	**색 · 테두리 · 숫자 형식 유지**	**전월 파일과 같은 모양**
수식	**회색 칸이 재계산됨**	**검증 칸 '입력 완료'**
기준	**출처 · 집계 열과 실제 계산 일치**	**월말 · 월평균 구분**
대조	**지표 하나를 기관 화면과 비교**	**비고에 대조일**

※ 실제 부서 양식으로 옮길 때는 mapping.csv에 행 번호와 열만 새로 적는다. 결재란·서명 칸은 매핑에 넣지 않는다.

다음 주까지 매월 채우는 부서 양식 하나를 매핑표로 자동화합니다

과제는 매크로가 아니라 '양식 원본 보존 + 지표 하나 수기 대조'를 본다

과제 1

mapping.csv 작성

행 · 열 · 출처

과제 2

1개월 실행

대조 1건 · 비고

14주차 예고

웹 수집 × LLM

크롤링 · 뉴스 분류

14주차에는 API가 없는 공개 정보를 수집하고 분류합니다.

15주차 에이전트에서 이 양식 채우기를 예약 작업으로 묶습니다.

KEEP THE TEMPLATE, CHANGE THE NUMBERS.

MAP, DON'T HARD-CODE.

ONE NUMBER, CHECKED BY HAND.

양식은 그대로,
숫자만 정확하게.

13주차 · 양식 엑셀 채우기

다음 주 — 14주차 웹 수집과 LLM 구조화 · 연계: 7주차 Excel · 12주차 API · 15주차 예약 작업